



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

$$S = k \log W$$

第19讲 熵和熵增加原理、 熵与热力学第二定律的统计意义



内容回顾

1. 正循环 $W = Q > 0$

逆循环 $W = Q < 0$

2. 热机 $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$

制冷机 $e = \frac{Q_2}{|W|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$

3. 卡诺正循环与卡诺热机

卡诺逆循环与卡诺制冷机

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

4. 热力学第二定律的开尔文表述、克劳修斯表述、等价且本质一致

5. 不可逆过程的原因、可逆过程的条件

6. 可逆循环、可逆机；不可逆循环、不可逆机

7. 卡诺定理 $\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$



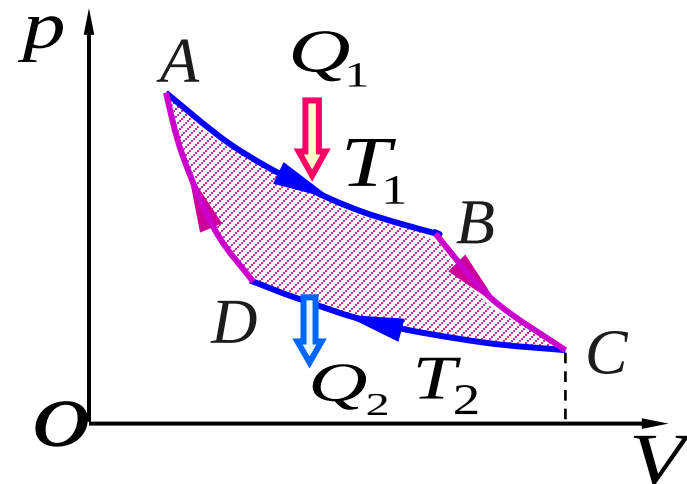
**热力学第二定律指出：自然界的自发过程不可逆！
意味着：自发过程的初态和末态存在某个状态量的不同。
这一状态量是什么？**

一、熵 熵增加原理

1. 克劳修斯等式

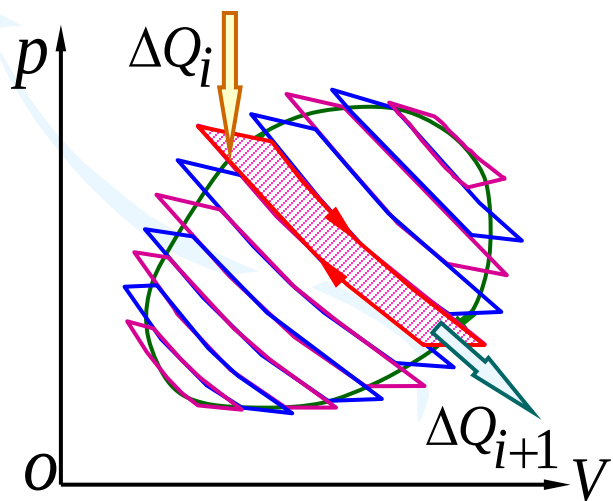
(1) 可逆卡诺循环

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$



(2) 推广至任一可逆循环

$$\sum_{i=1}^{2n} \frac{\Delta Q_i}{T_i} = 0$$



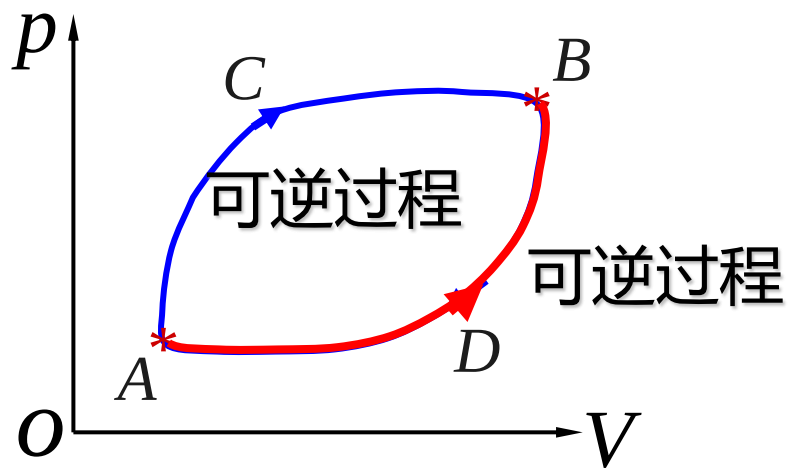
克劳修斯等式

取极限 $n \rightarrow \infty$, 则 $\oint \frac{dQ}{T} = 0$

说明: 系统经过任一可逆循环过程一周后, 热温比之和为零.

一、熵 熵增加原理

2. 可逆过程的熵变



$\int \frac{dQ}{T}$ 表示系统状态的变化，
对应的态函数称为——熵

可逆过程的熵变：

$$S_B - S_A = \int_{ACB} \frac{dQ}{T} = \int_{ADB} \frac{dQ}{T}$$

- 熵是广延量，即系统总的熵（变）是各部分熵（变）之和；
- 上述熵变的计算公式**只能用于可逆过程**！
- 如何计算**不可逆过程**的熵变？

一、熵 熵增加原理

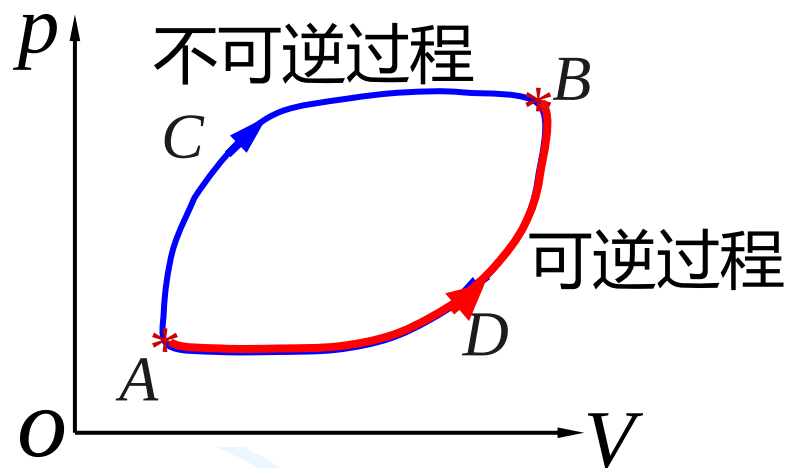
3. 不可逆过程的熵变

- 根据卡诺定理，对于不可逆卡诺循环：

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0$$

- 推广到任一不可逆循环，得到克劳修斯不等式

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0$$



$$S_B - S_A = \int_{ADB} \frac{dQ}{T} > \int_{ACB} \frac{dQ}{T}$$

- 求不可逆过程ACB的熵变，可以设计一个可逆过程ADB

$$S_B - S_A = \int_{A(\text{可逆})}^B \frac{dQ}{T}$$

1923.5.15, 鲁道夫·普兰克访问国立东南大学, 物理系主任胡刚复教授翻译

物理学史和物理学家

普兰克 1923 年在华学术活动 *

刘 娜[†] 李艳平

(首都师范大学物理系 北京 100048)



摘 要 1923 年,德国科学家鲁道夫·普兰克来华,在上海、南京、北京等地讲学,文章梳理了这段历史事实,概述了普兰克在华活动行程,并介绍了其学术演讲内容。

关键词 物理学史,普兰克,科学交流,熵,普朗克

史海浮沉,众星闪烁. 在一些学术论著中,有关德国物理学家 I. R. 普朗克 1923 年来华,并在东南大学和北京大学讲学的文字跃然在目.“熵”的概念也因此得以引入中文物理学. 物理学界的人们可能会联想到:这个 I. R. 普朗克是否就是我们所熟知的量子物理学的奠基者马克斯·普朗克(Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858—1947)? 如是,他来华的具体时间和行程是怎样的? 如不是,这个普朗克又是何人? 他在华的访问行程和内容又如何? 本文依据此期间我国的一些报刊和档案资料,对上述问题做出尝试性回答,以澄清这段史实,梳理出一位在制冷技术与热力学方面有很深造诣的德国科学家在华的学术活动。

1885 年 6 月 22 日,鲁道夫·普兰克出生于乌克兰的基辅(当时属于俄罗斯),父亲是基辅国际商业银行的行长. 1903 年高中毕业后,普兰克在当地学习数学和物理学. 1904 年,普兰克到圣彼得堡学习机械工程学,未完成学业,转到德国德累斯顿工业大学学习机械制造. 1909—1911 年,普兰克在但泽工业大学担任力学教授的助教,同时取得热力学和弹性力学的博士学位,并获得教授资格. 之后,普兰克在柏林博尔西格公司的制冷系统部门工作了两年,从事制冷技术研究. 1913 年 10 月—1925 年 9 月,普兰克在领导力学实验室的同时,还任但泽工业大学热学教授. 在此期间(1914—1916),普兰克代表柏林中央销售协会,进行了大量有关食物保鲜的试

5 月普兰克来到南京后,计划在东南大学做六次讲演. 东南大学校长郭秉文³⁾署名发出布告曰:

德国自由邦理工大学濮阑克教授演讲热力学(Thermodynamics)及造冰原理(Refrigeration)共分六次讲完,地点在物理教室时间商定后在交通要广告栏宣布.

郭

十二年五月^[7]

5 月 15 日,普兰克在东南大学做第一次讲演,讲演题目为“热力学第二定律及熵‘Entropie’之概念”,胡刚复⁴⁾先生为其翻译,《科学》杂志刊登了这

- 1) 1923 年 3 月,“同济医工学校”更名为“同济大学”.
- 2) 黄炎培(1878—1965),号楚南,字任之,笔名抱一. 江苏川沙县(今属上海市)人. 时任江苏省教育会副会长
- 3) 郭秉文(1880—1969),字鸿声,江苏江浦人,中国近代教育家. 1908 年赴美国留学,获伍斯特大学理学士、哥伦比亚大学师范学院博士学位. 1914 年回国. 1915 年起历任南京高等师范学校教务主任、校长和东南大学校长
- 4) 胡刚复(1892—1966),江苏省无锡县人. 物理学家、教育家,我国近代物理学事业奠基人之一. 1918—1926 年任南京高师至东南大学教授.

一、熵 熵增加原理

4. 熵增加原理

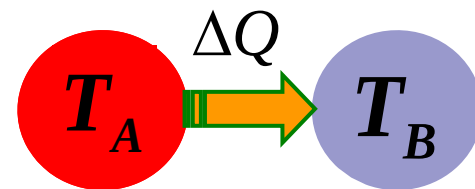
$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T} \quad \begin{array}{l} ">" \text{ 对应不可逆过程,} \\ "&" \text{ 对应于可逆过程;} \end{array}$$

孤立系统中的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

- ▶ 孤立系统的可逆过程, $\Delta S = 0$; 不可逆过程, $\Delta S > 0$
- ▶ 若非孤立系统, 也可能出现 $\Delta S < 0$ 。
但只要适当将系统同与之作用的外界划分为更大的系统, 总可以得到孤立系统, 从而满足熵增加原理。
- ▶ 熵增原理是热力学第二定律在**孤立系统**中的体现。
热力学第二定律亦可表述为: **孤立系统的一切自发过程总是向着熵增加的方向进行, 最终达到熵最大的平衡态。**

例1 热传导过程的熵变

一个容器的容器壁由绝热材料组成，容器内有两个彼此接触的热源A和B，它们的温度分别为 T_A 和 T_B ，且 $T_A > T_B$ 。设容器内A向B传递 ΔQ 的热量，求A、B组成系统的熵变。



例2 不同温度的液体混合前后的熵变

质量为0.30 kg、温度为 90°C 的水，与质量为 0.70 kg、温度为 20°C 的水混合后，最后达到平衡状态. 试求水的熵变. 设整个系统与外界间无能量传递.

已知水的比热 $c_p = 4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

例3 理想气体的熵变

设有一理想气体，其状态参量由 (p_1, V_1, T_1) 变化为 (p_2, V_2, T_2) ，求此过程中气体的熵变。

一、熵 熵增加原理

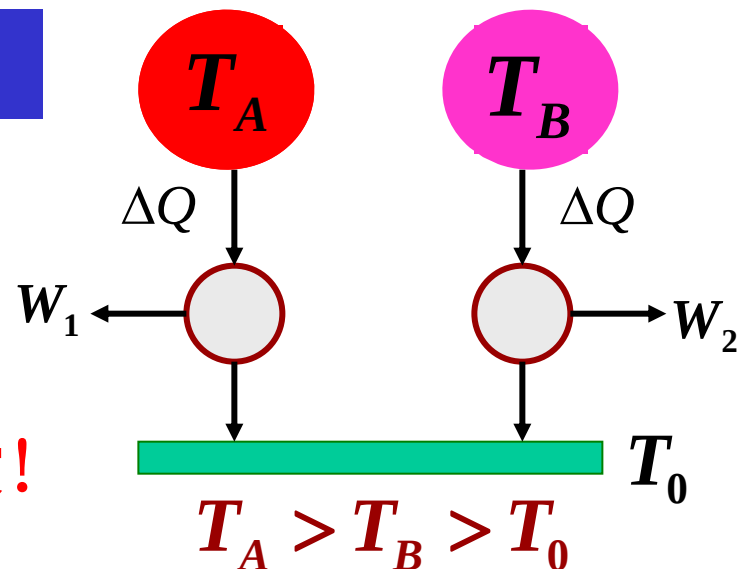
5. 热力学熵（克劳修斯熵）的物理内涵

借助一低温热源 T_0 ，分别与 T_A ， T_B 构造两台热机

$$W_1 = \Delta Q \left(1 - \frac{T_0}{T_A} \right) \quad W_2 = \Delta Q \left(1 - \frac{T_0}{T_B} \right)$$

$$T_A > T_B \Rightarrow W_1 > W_2$$

相同的热量在高温热源做功能力比在低温热源大！



能量退化: $E_d = W_1 - W_2 = \Delta Q T_0 \left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A} \right)$

废能

$$E_d = T_0 \Delta S$$

熵增

► 熵是能量品质的量度，熵增意味着能量的品质（可利用程度）退降！

► 热力学第二定律亦可表述为：

热力学过程向着能量品质降低的方向进行。

一、熵 熵增加原理

6. 虽然能量守恒，但随着使用和转化，品质降低，人类面临能源危机

燃料	原储量 /J	剩余储量 /J	可供持续开采时间 /y
石油	12×10^{21}	9.4×10^{21}	80
天然气	11×10^{21}	9.8×10^{21}	80
煤	188×10^{21}	184×10^{21}	300~400
油页岩	90×10^{21}	90×10^{21}	

一、熵 熵增加原理

熵

能量没有消失

煤没有
唯有渣



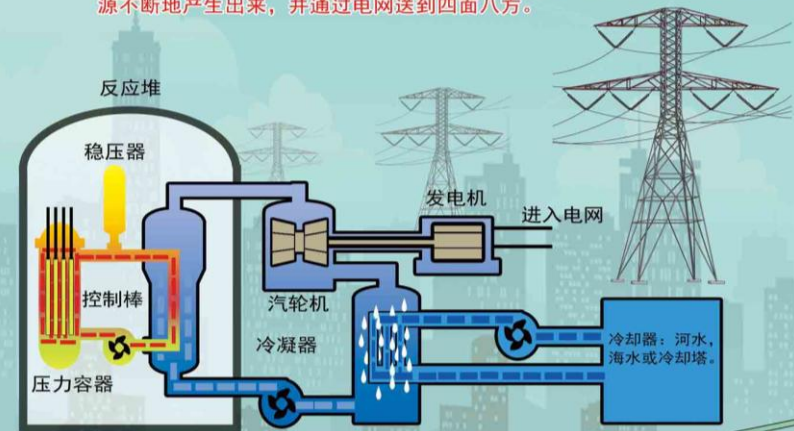
一、熵 熵增加原理

节能减排，
发展绿色可持续
再生新能源！



核电站工作原理

核燃料在“反应堆”的设备内发生裂变而产生大量热能，再用处于高压力下的水把热能带出，在蒸汽发生器内产生蒸汽，蒸汽推动汽轮机带着发电机一起旋转，电就源源不断地产生出来，并通过电网送到四面八方。



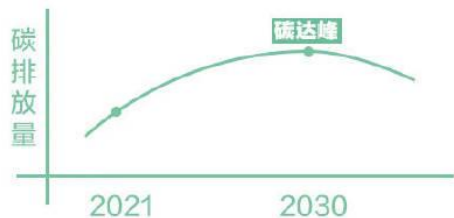


绿水青山就是
金山银山

什么是碳达峰、碳中和?

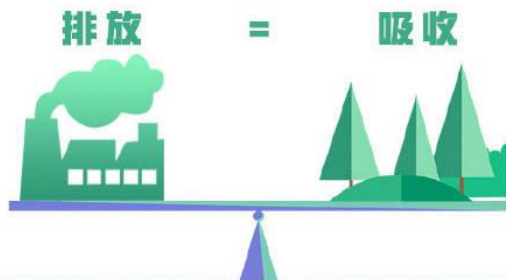
碳达峰

某个地区或行业年度二氧化碳排放量达到历史最高值，然后经历平台期进入持续下降的过程，是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点



碳中和

某个地区在一定时间内人为活动直接和间接排放的二氧化碳，与其通过植树造林等吸收的二氧化碳相互抵消，实现二氧化碳“净零排放”



中国减碳路线图

力争2030年前二氧化碳排放达到峰值

努力争取2060年前实现碳中和

简单来说分“三步走”



碳达峰、碳中和对我国意味着什么?

需要经济社会全面转向绿色低碳

- 做好“加减法”，实现排放量和吸收量的平衡

中国为应对全球气候变化主动作为

- 二氧化碳排放达峰时间越早，峰值排放量越低，就越有利于实现长期碳中和目标

对中国既有挑战，也有机遇

- 当前的碳排放总量和排放强度比较高，大量排放集中在基础设施建设等领域
- 可再生能源、智能电网、新能源汽车等低碳的新产业新技术，正在大力发展

中国减碳时间表

“十四五”时期



单位国内生产总值能源消耗

降低13.5%



单位国内生产总值二氧化碳排放

降低18%



主要污染物排放总量

持续减少



森林覆盖率

提高到24.1%



制定2030年前碳排放达峰行动方案

.....

@人民日报

@人民日报

中国减碳时间表

到2030年



单位国内生产总值二氧化碳

排放将比2005年下降65%以上



非化石能源占一次能源消费比重将

达到25%左右



森林蓄积量将比2005年

增加60亿立方米



风电、太阳能发电总装机容量将达到

12亿千瓦以上

@人民日报

@人民日报

为什么要提出碳中和愿景？

气候变化导致全球极端气候事件频发

- 海洋生态系统破坏严重：海洋酸化、海平面上升、冰川退缩
- 高温热浪、极端强降水等气象灾害造成经济损失，导致全球百万人死亡
- 影响生态系统，如非洲等地的蝗灾严重威胁粮食安全

观测显示，我国升温幅度高于全球平均水平

由气候变化造成的直接经济损失是全球平均水平的7倍多

《巴黎协定》提出，把全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内

2019年全球平均温度比工业化前水平高出1.1摄氏度。时间紧迫，行动迫在眉睫

@人民日报

@人民日报

如何实现碳达峰和碳中和？

1 调整能源结构

完善清洁能源消纳长效机制，推动低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源

2 推动产业结构转型

严格控制高耗能行业新增产能，推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级

3 提升能源利用效率

推进工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能，着力提升新基建能效水平

4 加速低碳技术研发推广

更大力度推进节能低碳技术研发推广应用

5 健全低碳发展体制机制

完善有利于绿色低碳发展的价格、财税、金融等经济政策

6 努力增加生态碳汇

增加森林面积和蓄积量，加强生态保护修复

减碳，我们可以这样做！



少开车多骑车



节水节电节能



做好垃圾分类



随手关闭电源



节约每一粒粮食

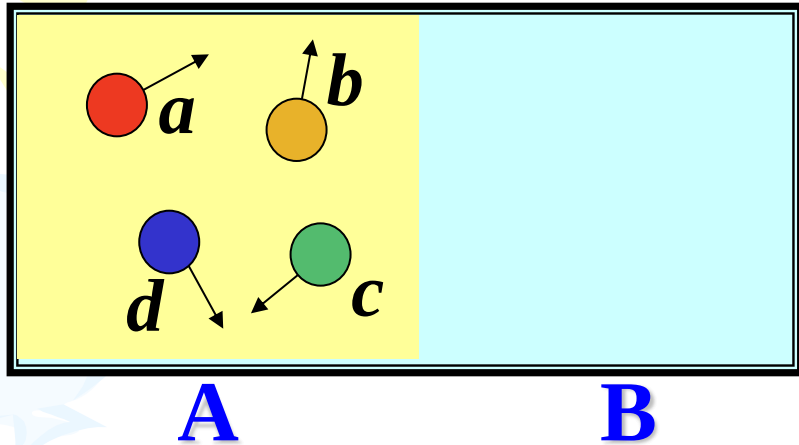


少用一次性制品

.....

二、热力学第二定律的统计意义

1. 气体自由膨胀过程的微观解释



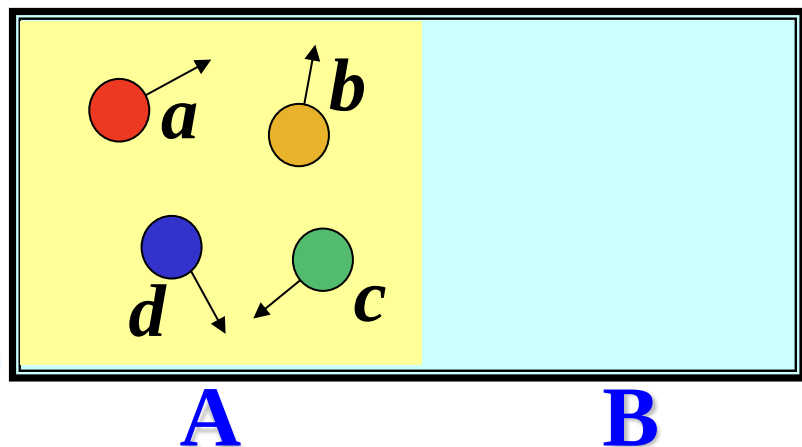
宏观态： 分子的分配方式

微观态： 分子的分布方式

序号	宏观态		微观态		微观态数
	左侧	右侧	左侧	右侧	
1	4	0	abcd	0	1
2	3	1	bcd	a	4
			acd	b	
			abd	c	
			abc	d	
3	2	2	ab	cd	6
			ac	bd	
			ad	bc	
			bc	ad	
			bd	ac	
			cd	ab	
4	1	3	a	bcd	4
			b	acd	
			c	abd	
			d	abc	
5	0	4	0	abcd	1

二、热力学第二定律的统计意义

1. 气体自由膨胀过程的微观解释



宏观态： 分子的分配方式

微观态： 分子的分布方式

- (1) **热力学概率 W ：** 系统在某一**宏观态**所包含的**微观态数**。
- (2) **等概率假设：** 处于**平衡态**时，**孤立系统**中每一微观态出现的**概率相等**。
- (3) 某一宏观态包含的**微观态越多**，则其出现的**概率越大**。
- (4) **微观解释：** 自由膨胀过程是从**概率小**的宏观态向**概率大**的宏观态进行的过程。

二、热力学第二定律的统计意义

2. 热力学第二定律的统计意义

◆ 系统有序：有组织、有结构

系统宏观态包含的微观态少

◆ 系统无序：组织的溃散、结构的消解

系统宏观态包含的微观态多

◆ 统计意义：

一个孤立系统内部发生的不可逆过程，其方向总是从
微观态少的宏观态向微观态多的宏观态进行。

概率小

概率大

有序度高

无序度高

◆ 热功转换、热传递的不可逆性均可由热二定律的统计意义加以解释。

二、热力学第二定律的统计意义

3. 熵的统计意义

(1) Boltzmann关系式

总系统与子系统
的热力学概率和熵
分别满足：

$$\begin{cases} W = W_1 \cdot W_2 \cdots \\ S = S_1 + S_2 + \cdots \end{cases}$$

1877年玻尔兹曼提出关系式

$$S \propto \ln W$$

1900年普朗克引进比例系数 k

$$S = k \ln W \text{ —— 玻尔兹曼熵公式}$$

(2) 熵的统计意义：**熵是孤立系统无序程度的量度。**

(3) 熵增加原理 $\Delta S = k \ln \frac{W_2}{W_1} > 0$



二、热力学第二定律的统计意义

4. 对玻尔兹曼熵（统计熵）的进一步说明：

(1) 孤立系统的平衡态是系统的最概然分布，

系统即使处于平衡态，也存在偏离平衡态的可能性，这种“涨落”现象，是系统内部存在的一种内在随机性。

(2) 克劳修斯熵（热力学熵）只对平衡态有意义，

玻尔兹曼熵（统计熵）对系统任意宏观态（包括非平衡态）均有意义，玻尔兹曼熵意义更普遍。

二、热力学第二定律的统计意义

4. 对玻尔兹曼熵（统计熵）的进一步说明：

(3) 玻尔兹曼熵是系统无序性的量度，这一描述已超出了分子热运动的领域，**适用于任何作无序运动的粒子系统**，对大量无序出现的事件（如大量出现的信息）的研究，也应用了熵概念。

(4) 目前，熵已渗透到生物学、化学、经济学、社会学、生命、信息、资源、环境等领域。

“熵与概率之间的联系是物理学最深刻的思想之一。”

—— 劳厄

例4 气体的绝热自由膨胀

设一绝热容器体积为 V_2 ，用隔板分为AB两部，A室装有 ν mol 的气体，初温为 T ，体积为 V_1 ，B室为真空。现迅速抽去隔板，使气体充满整个容器，求气体的熵变。

1. 某一系统从初态分别沿可逆过程和不可逆过程到达同一末态，
则这两个过程中的熵变 ()

- ☐ A 不可逆过程熵变大于可逆过程的熵变
- ☐ B 不可逆过程熵变不小于可逆过程的熵变
- ☐ C 不可逆过程熵变等于可逆过程的熵变
- ☐ D 不知道具体过程，无法确定

提交

2. 一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀，体积由 V_1 增至 V_2 ，
则气体的 ()

- ☐ A 内能不变，熵不变
- ☐ B 内能不变，熵增加
- ☐ C 内能不变，熵减少
- ☐ D 内能增加，熵增加

提交

内容提纲

1. 掌握可逆过程、不可逆过程熵变的计算
2. 理解熵的热力学意义
3. 理解熵增加原理（热力学第二定律在孤立系统的体现）
4. 理解热力学第二定律的统计意义；
（热力学概率、宏观态、微观态、有序、无序）
5. 理解熵的统计公式和统计意义